MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama: Rifqi Aunur Rahman
Nim:2403015044

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan: Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

Teori Singkat
SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile
- .....

Bahan dan Alat

- Diagram tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- GitHub

Contoh Permasalahan
Tim bingung menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih **model SDLC** yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model
- Buat **diagram tahapan SDLC** proyek

1. Model SDLC yang Dipilih

Model SDLC yang digunakan pada proyek **IoT Smart Home Security** adalah **Agile Development Model**.Model Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara **iteratif dan bertahap**, sehingga tim dapat melakukan pengembangan sistem secara fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan

2. Alasan Pemilihan Model

Beberapa alasan memilih model Agile pada proyek ini adalah:

1. Kebutuhan Sistem Sering Berubah

Pada sistem IoT seperti Smart Home Security, sering terjadi perubahan kebutuhan, misalnya penambahan sensor baru, fitur notifikasi, atau integrasi dengan aplikasi mobile.

2. Pengembangan Bertahap

Model Agile memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap (iterasi), sehingga fitur dapat ditambahkan sedikit demi sedikit.

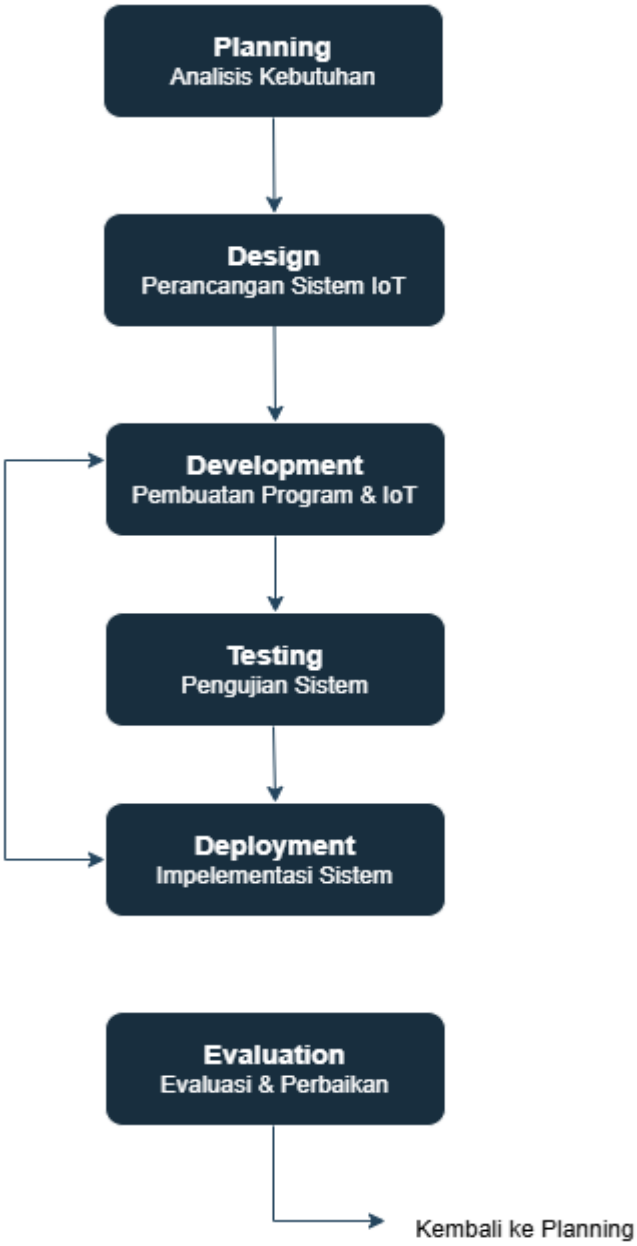
3. Memudahkan Perbaikan Sistem

Jika terdapat kesalahan pada sistem, tim dapat langsung memperbaikinya pada iterasi berikutnya tanpa harus menunggu proyek selesai seluruhnya.

4. Cocok untuk Proyek IoT

Proyek IoT biasanya membutuhkan proses pengujian berulang karena melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak.

3. Diagram Tahapan SDLC Proyek



Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai